



厦门大学《微积分 IV》课程期末试卷

试卷类型：(A 卷)

考试日期 2023.02.18

一、求下列极限（每小题 5 分，共 30 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2}$

得 分	
评阅人	

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + n^2 + 2n}{n^4 + 3n + 4}$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3}$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2023}{x-2023} \right)^{\frac{x}{2023}}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)(1 + \cos x)}{(e^x + 1) \sin x}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$$

二、求函数的导数或微分：（每小题 5 分,共 20 分）

1. 求 $y = x \cdot \cos x$ 的导数.

得 分	
评阅人	

2. 求 $y = \tan \sqrt{x^2 - 1}$ 的导数.

3. 求 $y = \frac{e^x \cdot (x+1)^4}{\sqrt[3]{x+3} \cdot \sqrt{x-2}}$ 的导数.

4. 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} + x + y = e$ 所确定, 求 dy .

三、计算下列不定积分：（每小题 5 分，共 30 分）

1. $\int \left(\frac{1}{x^2 \sqrt{x}} + \frac{1}{x} + 1 \right) dx$

2. $\int \sin^2 x \cdot \cos^3 x dx$

3. $\int \frac{1}{x^2 - 3x + 2} dx$

得 分	
评阅人	

4. $\int x^2 e^x dx$

5. $\int x\sqrt{3-2x}dx$

6. $\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+1)^3}}$

四、(7 分) 试确定 a 的值, 使函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1 - \cos x} + a, & x \leq 0 \\ x + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在

得 分	
评阅人	

$(-\infty, +\infty)$ 上连续, 并进一步讨论 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否可导?

五、（7 分）讨论函数 $f(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的单调性，并

说明当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时恒有 $\sin x > \frac{2}{\pi}x$.

得 分	
评阅人	

六、（6 分）证明对 $\forall x \in [-1,1]$, $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$.

得 分	
评阅人	